

5. Ανατοκισμός

5.1 Βασικές έννοιες

Στον ανατοκισμό (compound interest), ο τόκος του κεφαλαίου που τοκίζεται δεν παράγεται στο τέλος της χρονικής διάρκειας τοκισμού όπως συμβαίνει με τον απλό τοκισμό. Η χρονική διάρκεια τοκισμού εκφράζεται σε αριθμό n ίσων χρονικών περιόδων που μπορεί να είναι έτη, εξάμηνα, τρίμηνα, μήνες κ.λπ. Ο τόκος που παράγεται στο τέλος κάθε χρονικής περιόδου προστίθεται στο αρχικό κεφάλαιο και έτσι σχηματίζεται ένα νέο κεφάλαιο $(K+I)$, το οποίο παράγει την επόμενη περίοδο νέο τόκο που θα προστεθεί πάλι στο κεφάλαιο της συγκεκριμένης περιόδου κ.ο.κ.

Ο ανατοκισμός εφαρμόζεται συνήθως στις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες οικονομικές πράξεις, δηλαδή σε εκείνες που η χρονική τους διάρκεια είναι μεγαλύτερη από ένα έτος, εφαρμόζεται όμως ορισμένες φορές και σε βραχυχρόνιες οικονομικές πράξεις.

Στην περίπτωση των οικονομικών πράξεων με ανατοκισμό εμπλέκονται τα εξής τέσσερα μεγέθη:

Το αρχικό κεφάλαιο (ή αρχική αξία), που τοκίζεται αρχικά, το οποίο συμβολίζουμε με K_0 ,

Το τελικό κεφάλαιο (ή τελική αξία) που είναι το ποσό που σχηματίζεται στο τέλος του ανατοκισμού και το οποίο συμβολίζεται με K_n ,

Το επιτόκιο με το οποίο γίνεται ο ανατοκισμός και συμβολίζεται με i_n και

Ο χρόνος του τοκισμού ο οποίος συμβολίζεται με n , αν είναι ακέραιες οι περίοδοι ανατοκισμού, ή λ/n αν είναι κλάσμα της περιόδου.

5. Ανατοκισμός

5.2. Επίλυση προβλημάτων ανατοκισμού με χρονική διάρκεια σε ακέραιο αριθμό περιόδων

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία παραγωγής του τόκου στον ανατοκισμό η σύνθετη κεφαλαιοποίηση ενός αρχικού κεφαλαίου K_0 γίνεται ως εξής:

Στο τέλος της 1^{ης} περιόδου: $K_1 = K_0 + K_0 \cdot n \cdot i_n \Rightarrow K_1 = K_0 \cdot (1 + 1 \cdot i_n) = K_0(1 + i_n)$

Στο τέλος της 2^{ης} περιόδου: $K_2 = K_1 \cdot (1 + i_n) \Rightarrow K_2 = K_0 \cdot (1 + i_n) \cdot (1 + i_n) \Rightarrow K_2 = K_0(1 + i_n)^2$

Στο τέλος της 3^{ης} περιόδου: $K_3 = K_2 \cdot (1 + i_n) \Rightarrow K_3 = K_0 \cdot (1 + i_n)^2 \cdot (1 + i_n) \Rightarrow K_3 = K_0(1 + i_n)^3$

Στο τέλος της n ^{ης} περιόδου: $K_n = K_{n-1} \cdot (1 + i_n) \Rightarrow K_n = K_0 \cdot (1 + i_n)^{n-1} \cdot (1 + i_n) \Rightarrow K_n = K_0 \cdot (1 + i_n)^n$

Δηλαδή, ο υπολογισμός της τελικής αξίας δίδεται από την σχέση: $K_n = K_0(1 + i_n)^n$

Σημειώνεται ότι, για την εφαρμογή της παραπάνω σχέσης η χρονική περίοδος του ανατοκισμού πρέπει πάντα να συμπίπτει με τη χρονική περίοδο του επιτοκίου τοκισμού που δίδεται. Δηλαδή, αν ο ανατοκισμός γίνεται κάθε έτος πρέπει και το επιτόκιο τοκισμού να είναι ετήσιο, αν ο ανατοκισμός γίνεται κάθε εξάμηνο πρέπει και το επιτόκιο τοκισμού να είναι εξαμηνιαίο κ.ο.κ. Γενικά, στην περίπτωση που τα δύο παραπάνω μεγέθη δεν συμπίπτουν, τότε θα πρέπει να προσαρμόζουμε το επιτόκιο τοκισμού που δίδεται σε ισοδύναμο επιτόκιο της αντίστοιχης περιόδου του ανατοκισμού. Αυτό γίνεται με τη χρήση της παρακάτω σχέσης προσαρμογής επιτοκίων:

$$i_\mu = (1 + i_n)^{\frac{\mu}{n}} - 1$$

Όπου: i_n : το επιτόκιο που δίδεται, i_μ : το ισοδύναμο επιτόκιο του επιτοκίου που ζητείται, μ : ο αριθμός των μηνών της περιόδου ανατοκισμού, n : ο αριθμός των μηνών του επιτοκίου που δίδεται.

5. Ανατοκισμός

5.2. Επίλυση προβλημάτων ανατοκισμού με χρονική διάρκεια σε ακέραιο αριθμό περιόδων

Παράδειγμα 1

Να βρεθεί η τελική αξία ενός χρηματικού κεφαλαίου 15.000 ευρώ που τοκίζεται με εξαμηνιαίο ανατοκισμό και με ετήσιο επιτόκιο 5% για 3 έτη.

Λύση

Θα χρησιμοποιήσουμε την προαναφερόμενη σχέση για την εύρεση της τελικής αξίας: $K_n = K_0 (1+i)^n$

Πριν την εφαρμογή της σχέσης αυτής, επειδή το επιτόκιο και η περίοδος ανατοκισμού δεν εκφράζονται στην ίδια χρονική περίοδο, απαιτούνται οι εξής εργασίες:

α) Υπολογισμός του ισοδύναμου εξαμηνιαίου επιτοκίου από το ετήσιο 5% που δίδεται με τη χρήση της γνωστής σχέσης προσαρμογής επιτοκίων:

$$i_m = (1+i_n)^{1/n} - 1 \Rightarrow i_m = (1+0,05)^{6/12} - 1 = 1,024695 - 1 = 0,024695$$

β) Μετατροπή των 3 ετών τοκισμού σε αντίστοιχο αριθμό εξαμήνων, δηλαδή $n=3 \cdot 2=6$.

Άρα η τελική αξία του χρηματικού κεφαλαίου των 15.000 ευρώ με εφαρμογή της παραπάνω σχέσης (1) θα είναι:

$$K_n = 15.000(1+0,024695)^6 = 15.000 \cdot 1,157625 = 17.364,38$$

5. Ανατοκισμός

5.2. Επίλυση προβλημάτων ανατοκισμού με χρονική διάρκεια σε ακέραιο αριθμό περιόδων

Παράδειγμα 2

Να βρεθεί η σημερινή αξία ενός χρηματικού κεφαλαίου που αν τοκισθεί για 5 έτη με εξαμηνιαίο ανατοκισμό και με ετήσιο επιτόκιο 4,5% θα αποκτήσει τελική αξία 23.500 ευρώ.

Λύση

Θα χρησιμοποιήσουμε την προαναφερόμενη σχέση για την εύρεση της τελικής αξίας: $K_n = K_0 (1+i)^n$ λύνοντας ως προς K_0 , δηλαδή: $K_0 = \frac{K_n}{(1+i)^n} \Rightarrow K_0 = K_n (1+i)^{-n}$ (1)

Πριν την εφαρμογή της σχέσης αυτής, επειδή το επιτόκιο και η περίοδος ανατοκισμού δεν εκφράζονται στην ίδια χρονική περίοδο, απαιτούνται οι εξής εργασίες:

α) Υπολογισμός του ισοδύναμου εξαμηνιαίου επιτοκίου από το ετήσιο 4,5% που δίδεται με τη χρήση της γνωστής σχέσης προσαρμογής επιτοκίων:

$$i_{\mu} = (1+i_n)^{\mu/\nu} - 1 = (1+0,045)^{6/12} - 1 = 1,022252 - 1 = 0,022252$$

β) Μετατροπή των 5 ετών τοκισμού σε αντίστοιχο αριθμό εξαμήνων, δηλαδή $n = 5 \cdot 2 = 10$.

Άρα η σημερινή αξία του χρηματικού κεφαλαίου των 23.500 ευρώ με εφαρμογή της παραπάνω σχέσης (1) θα είναι:

$$K_0 = K_n (1+0,022252)^{-10} = 23.500 \cdot 0,802454 = 18.857,60$$

5. Ανατοκισμός

5.2. Επίλυση προβλημάτων ανατοκισμού με χρονική διάρκεια σε ακέραιο αριθμό περιόδων

Παράδειγμα 3

Έστω ότι ένα χρηματικό κεφάλαιο 10.000 ευρώ κατατίθεται σε τράπεζα με ετήσιο ανατοκισμό για 3 έτη. Να υπολογισθεί το ετήσιο επιτόκιο με βάση το οποίο η τελική αξία του ποσού κατάθεσης στο τέλος των 3 ετών θα είναι 11.570 ευρώ.

Λύση

Θα χρησιμοποιήσουμε την προαναφερόμενη σχέση για την εύρεση της τελικής αξίας: $K_n = K_0 (1+i)^n$ επιλύοντας αλγεβρικά ως προς το επιτόκιο με χρήση λογαρίθμων, δηλαδή :

$$K_n = K_0 (1+i)^n \Rightarrow \frac{K_n}{K_0} = (1+i)^n \Rightarrow \log \frac{K_n}{K_0} = \log (1+i)^n \Rightarrow \log K_n - \log K_0 = n \log (1+i) \Rightarrow \log (1+i) = \frac{\log K_n - \log K_0}{n} \quad (1)$$

Επειδή η περίοδος ανατοκισμού εκφράζεται στην ίδια χρονική περίοδο με αυτή του επιτοκίου, θα χρησιμοποιήσουμε απευθείας την παραπάνω σχέση ανατοκισμού (1) ως εξής:

$$\log(1+i) = \frac{\log 11.570 - \log 10.000}{3} \Rightarrow \log(1+i) = \frac{4.063333 - 4.000000}{3} \Rightarrow \log(1+i) = 0,0211111 \Rightarrow (1+i) = 10^{0,0211111} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (1+i) = 1,049811 \Rightarrow i = 1,049811 - 1 = 0,049811 \text{ ή } 4,9811\%$$

5. Ανατοκισμός

5.2. Επίλυση προβλημάτων ανατοκισμού με χρονική διάρκεια σε ακέραιο αριθμό περιόδων

Παράδειγμα 4

Έστω ότι ένα χρηματικό κεφάλαιο 10.000 ευρώ κατατέθηκε σε τράπεζα στις 15/5 με ετήσιο ανατοκισμό και ετήσιο επιτόκιο 6%. Να υπολογισθεί η ημερομηνία που το ποσό αυτό θα αυξηθεί σε 10.620 ευρώ.

Λύση

Θα χρησιμοποιήσουμε την προαναφερόμενη σχέση για την εύρεση της τελικής αξίας: $K_n = K_0(1+i)^n$ επιλύοντας ως προς το (n) με χρήση λογαρίθμων, και στη συνέχεια θα μετατρέψουμε το (n) σε αριθμό ημερών για να υπολογισθεί η ζητούμενη ημερομηνία, δηλαδή :

$$K_n = K_0(1+i)^n \Rightarrow \frac{K_n}{K_0} = (1+i)^n \Rightarrow \log \frac{K_n}{K_0} = \log (1+i)^n \Rightarrow \log K_n - \log K_0 = n \log (1+i) \Rightarrow n = \frac{\log K_n - \log K_0}{\log (1+i)} (1)$$

Επειδή η περίοδος ανατοκισμού εκφράζεται στην ίδια χρονική περίοδο με αυτή του επιτοκίου, θα χρησιμοποιήσουμε απευθείας την παραπάνω σχέση ανατοκισμού (1) ως εξής:

$$n = \frac{\log 10.620 - \log 10.000}{\log 1,06} \Rightarrow n = \frac{4,026125 - 4,000000}{0,025306} = 0,968663 \text{ έτη} \Rightarrow n = 1,03235 \text{ έτη} \cdot 360 \text{ ημέρες} = 371,65 \text{ ημέρες} \cong 372 \text{ ημέρες}$$

Άρα η ζητούμενη ημερομηνία είναι η 26/5 του επόμενου έτους.

5. Ανατοκισμός

3. Επίλυση προβλημάτων ανατοκισμού με χρονική διάρκεια σε μικτό αριθμό περιόδων

Παραπάνω αναφερθήκαμε στην εύρεση της τελικής αξίας στον ανατοκισμό όταν ένα αρχικό κεφάλαιο ανατοκίζεται σε ακέραιο αριθμό περιόδων. Πολλές φορές όμως στην πράξη συμβαίνει ένα αρχικό κεφάλαιο να ανατοκίζεται σε μικτό, δηλαδή ακέραιο και κλασματικό αριθμό περιόδων, δηλαδή σε (n) ολόκληρα χρόνια ή εξάμηνα ή τρίμηνα κ.λπ. και (λ) επιπλέον μήνες των ακέραιων περιόδων ή (ν) οι επιπλέον ημέρες των ακέραιων περιόδων.

Στις περιπτώσεις αυτές ο υπολογισμός της τελικής αξίας ενός αρχικού ποσού που ανατοκίζεται για κλασματικό αριθμό περιόδων γίνεται με δυο μεθόδους.

1. Πρώτη μέθοδος – Γραμμική συνθήκη

Σύμφωνα με αυτή την μέθοδο η διαδικασία υπολογισμού της τελικής αξίας του αρχικού κεφαλαίου που τοκίζεται είναι η εξής: Το αρχικό κεφάλαιο τοκίζεται με ανατοκισμό για τον (n) ακέραιο αριθμό περιόδων και αποκτά στο τέλος της (n) ακέραιας περιόδου τελική αξία K_n . Στην συνέχεια η τελική αυτή αξία K_n τοκίζεται για τους (λ) επιπλέον μήνες των ακέραιων περιόδων με απλό τόκο, και έτσι με απλή κεφαλαιοποίηση αυτής διαμορφώνεται η τελική αξία του αρχικού κεφαλαίου στο τέλος της μικτής διάρκειας τοκισμού του.

Επομένως η τελική αξία του αρχικού κεφαλαίου στο τέλος της μικτής διάρκειας τοκισμού (n+λ) με βάση την παραπάνω διαδικασία υπολογίζεται από την σχέση:

$$K_{n+\frac{\lambda}{\mu}} = K_n + K_n \cdot \frac{\lambda}{\mu} \cdot i = K_n \left(1 + \frac{\lambda}{\mu} \cdot i \right) \Rightarrow K_{n+\frac{\lambda}{\mu}} = K_0 (1+i)^n \left(1 + \frac{\lambda}{\mu} \cdot i \right)$$

5. Ανατοκισμός

5.3.1. Πρώτη μέθοδος – Γραμμική συνθήκη

$$K_{n+\frac{\lambda}{\mu}} = K_n + K_n \cdot \frac{\lambda}{\mu} \cdot i = K_n \left(1 + \frac{\lambda}{\mu} \cdot i \right) \Rightarrow K_{n+\frac{\lambda}{\mu}} = K_0 (1+i)^n \left(1 + \frac{\lambda}{\mu} \cdot i \right)$$

Σημειώνεται ότι η περίοδος του ανατοκισμού πρέπει να συμπίπτει με την περίοδο του επιτοκίου. Δηλαδή αν η περίοδος του ανατοκισμού είναι μικρότερη του έτους, τότε για την ορθή χρήση του συντελεστή ανατοκισμού $(1+i)^n$ στην παραπάνω σχέση, θα πρέπει αφενός να μετατρέπεται το επιτόκιο που δίδεται σε ισοδύναμο επιτόκιο της περιόδου του ανατοκισμού και αφετέρου να εκφράζεται ο εκθέτης (n) στον αριθμό των ακέραιων περιόδων ανατοκισμού.

Επίσης σημειώνεται ότι, στη δεύτερη παρένθεση της προαναφερόμενης σχέσης, στη θέση του λ τοποθετείται ο αριθμός των επιπλέον μηνών των ακέραιων περιόδων ανατοκισμού, στη θέση του μ τοποθετείται ο αριθμός των μηνών του επιτοκίου που δίδεται και στη θέση του επιτοκίου τοποθετείται ανεξάρτητα από την περίοδο ανατοκισμού το επιτόκιο που δίδεται, επειδή όπως προαναφέρεται η αξία του αρχικού κεφαλαίου στο τέλος των ακέραιων περιόδων τοκίζεται για τους επιπλέον μήνες με απλό τοκισμό.

Διευκρινίζεται επίσης ότι, όταν το επιπλέον χρονικό διάστημα των ακέραιων περιόδων δίδεται σε (ν) ημέρες, τότε η προαναφερόμενη σχέση πρέπει να προσαρμόζεται ως εξής:

$$K_{n+\frac{\rho}{\nu}} = K_n + K_n \cdot \frac{\rho}{\nu} \cdot i = K_n \left(1 + \frac{\rho}{\nu} \cdot i \right) \Rightarrow K_{n+\frac{\rho}{\nu}} = K_0 (1+i)^n \left(1 + \frac{\rho}{\nu} \cdot i \right)$$

Σε αυτή την περίπτωση σημειώνεται ότι, στη δεύτερη παρένθεση της προαναφερόμενης σχέσης, στη θέση του ρ τοποθετείται ο αριθμός των επιπλέον ημερών των ακέραιων περιόδων ανατοκισμού, στη θέση του ν τοποθετείται ο αριθμός των ημερών του επιτοκίου που δίδεται και στη θέση του επιτοκίου τοποθετείται ανεξάρτητα από την περίοδο ανατοκισμού το επιτόκιο που δίδεται, επειδή όπως προαναφέρεται η αξία του αρχικού κεφαλαίου στο τέλος των ακέραιων περιόδων τοκίζεται για τους επιπλέον μήνες με απλό τοκισμό.

5. Ανατοκισμός

5.3.1. Πρώτη μέθοδος – Γραμμική συνθήκη

Παράδειγμα 1

Μια επιχείρηση κατέθεσε ένα ποσό στην τράπεζα με εξαμηνιαίο ανατοκισμό και τριμηνιαίο επιτόκιο 1,2% για 2 έτη και 4 μήνες. Στο τέλος της κατάθεσης το ποσό που σχηματίσθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό της ήταν 50.000 ευρώ. Να υπολογισθεί το αρχικό ποσό κατάθεσης.

Λύση

Θα εφαρμοσθεί η προαναφερόμενη σχέση με επίλυση ως προς K_0 για τον υπολογισμό του αρχικού ποσού κατάθεσης:

$$K_{n+\frac{\lambda}{\mu}} = K_0(1+i)^n \left(1 + \frac{\lambda}{\mu} \cdot i\right) (1)$$

Επειδή όμως το επιτόκιο και ο ανατοκισμός δεν εκφράζονται στην ίδια χρονική περίοδο, πριν την εφαρμογή της σχέσης αυτής πρέπει να γίνουν οι εξής εργασίες:

α) Προσαρμογή του αριθμού (n) σε ακέραιο αριθμό εξαμήνων, δηλαδή 2 έτη·2 εξάμηνα=4 εξάμηνα, άρα $n = 4$ εξάμηνα. Επομένως $\lambda = 4$ οι επιπλέον 4 μήνες των 4 εξαμήνων.

β) Υπολογισμός του ισοδύναμου εξαμηνιαίου επιτοκίου, λόγω της εξαμηνιαίας περιόδου ανατοκισμού, με βάση το τριμηνιαίο επιτόκιο που δίδεται με τη χρήση της γνωστής σχέσης προσαρμογής επιτοκίων:

$$i_{\mu} = (1+i_n)^{\mu/\nu} - 1 \Rightarrow i_{\mu} = (1+0,012)^{3/3} - 1 = 1,024144 - 1 = 0,024144$$

5. Ανατοκισμός

5.3.1. Πρώτη μέθοδος – Γραμμική συνθήκη

Παράδειγμα 1

γ) Στη θέση του μ στον συντελεστή απλού τοκισμού τοποθετούμε τον αριθμό 3 διότι το επιτόκιο που δίδεται είναι τριμηνιαίο.

δ) Στη θέση του επιτοκίου στο συντελεστή απλού τοκισμού τοποθετούμε το τριμηνιαίο επιτόκιο 1,2% που δίδεται. Ακολουθώντας, με αντικατάσταση των παραπάνω στην προαναφερόμενη σχέση (1) θα υπολογίσουμε το αρχικό ποσό κατάθεσης.

Θα έχουμε:

$$K_o = \frac{50.000}{(1 + 0.024144)^4 (1 + \frac{4}{3} \times 0.012)} = \frac{50.000}{0.017602} = 44.733,43$$

5. Ανατοκισμός

5.3.1. Πρώτη μέθοδος – Γραμμική συνθήκη

Παράδειγμα 2

Μια επιχείρηση κατέθεσε 10.000 ευρώ σε τράπεζα το χρονικό διάστημα 1/4/2019 – 15/4/2020 με μηνιαίο ανατοκισμό και ετήσιο επιτόκιο 8%. Να υπολογισθεί το συνολικό ποσό που σχηματίστηκε στο τέλος της κατάθεσης.

Λύση

Θα εφαρμοσθεί η προαναφερόμενη σχέση $K_{n+\frac{\rho}{v}} = K_0(1+i)^n \left(1 + \frac{\rho}{v} \cdot i\right)$ επιλύοντας ως προς $K_{n+\frac{\rho}{v}}$

Επειδή όμως το επιτόκιο και ο ανατοκισμός δεν εκφράζονται στην ίδια χρονική περίοδο, πριν την εφαρμογή της σχέσης αυτής πρέπει να γίνουν οι εξής εργασίες:

α) Προσαρμογή του αριθμού (n) σε ακέραιο αριθμό μηνών: Ο ακέραιος αριθμός των μηνών που αντιστοιχεί στη χρονική διάρκεια του τοκισμού 1/4/2019 – 15/4/2020 είναι 12, διότι έως τις 30/3/2020 αντιστοιχεί ένα έτος, άρα 1 έτος·12 μήνες=12. Επομένως από 1/4/2020 – 15/4/2020 οι επιπλέον ημέρες τοκισμού είναι $\rho=15$.

β) Υπολογισμός του ισοδύναμου μηνιαίου επιτοκίου, λόγω της μηνιαίας περιόδου ανατοκισμού, με βάση το ετήσιο επιτόκιο που δίδεται με τη χρήση της γνωστής σχέσης προσαρμογής επιτοκίων: $i_m = (1+i_n)^{1/v} - 1 = (1+0,08)^{1/12} - 1 = 1,006434 - 1 = 0,006434$

γ) Στη θέση του v στον συντελεστή απλού τοκισμού τοποθετούμε τον αριθμό 360 διότι το επιτόκιο που δίδεται είναι ετήσιο.

δ) Στη θέση του επιτοκίου στο συντελεστή απλού τοκισμού τοποθετούμε το επιτόκιο 8% που δίδεται.

Ακολουθώντας, με αντικατάσταση των παραπάνω στην προαναφερόμενη σχέση (5.2.2) θα υπολογίσουμε το συνολικό ποσό αποπληρωμής του δανείου. Θα έχουμε:

$$K_{n+\frac{\rho}{v}} = 10.000(1+0,006434)^{12} \left(1 + \frac{15}{360} \cdot 0,08\right) = 10.000 \cdot 1,08 \cdot 1,003333 = 10.836,00$$

5. Ανατοκισμός

5.3.2. Δεύτερη μέθοδος – Εκθετική συνθήκη

Σύμφωνα με αυτή την μέθοδο, ο ανατοκισμός του αρχικού κεφαλαίου εφαρμόζεται στο σύνολο του μικτού αριθμού περιόδων, δηλαδή στα (n) ολόκληρα χρόνια ή εξάμηνα ή τρίμηνα κ.λπ. και στους (λ) επιπλέον μήνες των ακέραιων περιόδων ή στις (ν) οι επιπλέον ημέρες των ακέραιων περιόδων.

Η τελική αξία του αρχικού κεφαλαίου που τοκίζεται, όταν ο κλασματικός χρόνος εκφράζεται σε μήνες, δίδεται από την παρακάτω σχέση:

$$K_{n+\frac{\lambda}{\mu}} = K_0(1+i)^{\left(n+\frac{\lambda}{\mu}\right)} \quad (1)$$

Εναλλακτικά, η τελική αξία του αρχικού κεφαλαίου που τοκίζεται, όταν ο κλασματικός χρόνος εκφράζεται σε ημέρες, δίδεται από την παρακάτω σχέση:

$$K_{n+\frac{\rho}{\nu}} = K_0(1+i)^{\left(n+\frac{\rho}{\nu}\right)} \quad (2)$$

Όπου:

n : ο αριθμός των ακέραιων περιόδων ανατοκισμού, ρ : ο αριθμός των ημερών που είναι επιπλέον του ακεραίου αριθμού των περιόδων της χρονικής διάρκειας τοκισμού και ν : ο αριθμός των ημερών της περιόδου ανατοκισμού.

Σημειώνεται ότι κατά την εφαρμογή των προαναφερόμενων σχέσεων, αν η περίοδος του ανατοκισμού είναι μικρότερη του έτους, τότε θα πρέπει να μετατρέπουμε το ετήσιο επιτόκιο σε επιτόκιο ισοδύναμο της περιόδου του ανατοκισμού.

5. Ανατοκισμός

5.3.2. Δεύτερη μέθοδος – Εκθετική συνθήκη

Παράδειγμα 1

Μια επιχείρηση πήρε βραχυχρόνιο δάνειο 10.000 ευρώ με εξαμηνιαίο ανατοκισμό, ετήσιο επιτόκιο 5% και χρονική διάρκεια ένα έτος και δυο μήνες. Να υπολογισθεί το εφάπαξ ποσό αποπληρωμής του δανείου στο τέλος της χρονικής διάρκειας του.

Λύση

Για τον υπολογισμό του ποσού αποπληρωμής του δανείου θα χρησιμοποιήσουμε την προαναφερόμενη σχέση (1):

$$K_{n+\frac{\lambda}{\mu}} = K_0(1+i)^{\left(n+\frac{\lambda}{\mu}\right)}$$

Επειδή όμως το επιτόκιο και ο ανατοκισμός δεν εκφράζονται στην ίδια χρονική περίοδο, πριν την εφαρμογή της σχέσης αυτής πρέπει να γίνουν οι εξής εργασίες:

α) Υπολογισμός του ισοδύναμου εξαμηνιαίου επιτοκίου με βάση το ετήσιο επιτόκιο που δίδεται με τη χρήση της γνωστής σχέσης προσαρμογής επιτοκίων:

$$i_{\mu} = (1+i_n)^{\mu/n} - 1 = (1+0,05)^{6/12} - 1 = 0,024695$$

β) Μετατροπή του ενός έτους και των δυο μηνών σε αντίστοιχο ακέραιο αριθμό εξαμήνων, δηλαδή $n=2$ εξάμηνα, και $\lambda/\mu=2/6$ (λ : οι επιπλέον μήνες των 2 εξαμήνων και μ : οι μήνες της εξαμηνιαίας περιόδου ανατοκισμού).

Στην συνέχεια με αντικατάσταση στην σχέση (1) θα έχουμε:

$$K_{\left(2+\frac{2}{6}\right)} = 10.000(1+0,024695)^{\left(2+\frac{2}{6}\right)} = 10.000 \cdot 1,058573 = 10.585,73$$

5. Ανατοκισμός

5.3.2. Δεύτερη μέθοδος – Εκθετική συνθήκη

Παράδειγμα 2

Μια επιχείρηση κατέθεσε ένα ποσό στην τράπεζα με εξαμηνιαίο ανατοκισμό και τριμηνιαίο επιτόκιο 1,2% για 2 έτη και 4 μήνες. Στο τέλος της κατάθεσης το ποσό που σχηματίστηκε στον τραπεζικό λογαριασμό της ήταν 50.000 ευρώ. Να υπολογισθεί το αρχικό ποσό κατάθεσης.

Λύση

Για τον υπολογισμό του αρχικού ποσού κατάθεσης θα χρησιμοποιήσουμε την προαναφερόμενη σχέση (1) επιλύοντας ως προς

$$K_0, \text{ δηλαδή : } K_0 = K \left(1 + \frac{\lambda}{\mu}\right)^{-(n + \frac{\lambda}{\mu})} \cdot (1+i)^n \quad (1)$$

Επειδή όμως το επιτόκιο και ο ανατοκισμός δεν εκφράζονται στην ίδια χρονική περίοδο, πριν την εφαρμογή της σχέσης αυτής πρέπει να γίνουν οι εξής εργασίες:

α) Προσαρμογή του αριθμού (n) σε ακέραιο αριθμό εξαμήνων, δηλαδή 2 έτη·2 εξάμηνα=4 εξάμηνα, άρα n =4 εξάμηνα. Επομένως λ=4 οι επιπλέον 4 μήνες των 4 εξαμήνων.

β) Υπολογισμός του ισοδύναμου εξαμηνιαίου επιτοκίου, λόγω της εξαμηνιαίας περιόδου ανατοκισμού, με βάση το τριμηνιαίο επιτόκιο που δίδεται με τη χρήση της γνωστής σχέσης προσαρμογής επιτοκίων:

$$i_\mu = (1+i_n)^{\mu/\nu} - 1 = (1+0,012)^{6/3} - 1 = 1,024144 - 1 = 0,024144$$

Ακολουθώντας, με αντικατάσταση των παραπάνω στην προαναφερόμενη σχέση (1) θα υπολογίσουμε το αρχικό ποσό κατάθεσης. Θα έχουμε:

$$K_0 = 50.000 \cdot (1+0,024144)^{-\left(4 + \frac{4}{6}\right)} = 50.000 \cdot 0,894640 = 44.732,02$$

5. Ανατοκισμός

5.3.2. Δεύτερη μέθοδος – Εκθετική συνθήκη

Παράδειγμα 3

Μια επιχείρηση κατέθεσε στις 1/4/2019 ένα ποσό στην τράπεζα με εξαμηνιαίο ανατοκισμό και τετραμηνιαίο επιτόκιο 2%, Στις 15/5/2020 το ποσό που σχηματίστηκε στον τραπεζικό λογαριασμό της ήταν 80.000 ευρώ. Να υπολογισθεί το αρχικό ποσό κατάθεσης.

Λύση

Για τον υπολογισμό του αρχικού ποσού κατάθεσης θα χρησιμοποιήσουμε την προαναφερόμενη σχέση (2) επιλύοντας ως προς

$$K_0, \text{ δηλαδή: } K_0 = K_{n+\frac{p}{v}} (1+i)^{-(n+\frac{p}{v})}$$

Επειδή όμως το επιτόκιο και ο ανατοκισμός δεν εκφράζονται στην ίδια χρονική περίοδο, πριν την εφαρμογή της σχέσης αυτής πρέπει να γίνουν οι εξής εργασίες:

α) Προσαρμογή του αριθμού (n) σε ακέραιο αριθμό εξαμηνών: Ο ακέραιος αριθμός των τετράμηνων που αντιστοιχεί στη χρονική διάρκεια του τοκισμού 1/4/2019 – 15/5/2020 είναι 2, διότι έως τις 30/3/2020 αντιστοιχεί ένα έτος, άρα 1έτος·2εξάμηνα=2. Επομένως από 1/4/2020 – 15/5/2020 οι επιπλέον ημέρες τοκισμού είναι p=45.

β) Υπολογισμός του ισοδύναμου εξαμηνιαίου επιτοκίου, λόγω της εξαμηνιαίας περιόδου ανατοκισμού, με βάση το τετραμηνιαίο επιτόκιο που δίδεται με τη χρήση της γνωστής σχέσης προσαρμογής επιτοκίων:

$$i_{\mu} = (1+i_n)^{\mu/v} - 1 = (1+0,02)^{6/4} - 1 = 1,030150 - 1 = 0,030150$$

Ακολούθως, με αντικατάσταση των παραπάνω στην προαναφερόμενη σχέση (2) θα υπολογίσουμε το αρχικό ποσό κατάθεσης. Θα έχουμε:

$$K_0 = 80.000 (1+0,030150)^{-\left(2+\frac{45}{180}\right)} = 80.000 \cdot 0,935351 = 74.828,05$$

5. Ανατοκισμός

5.3.2. Δεύτερη μέθοδος – Εκθετική συνθήκη

Παράδειγμα 4

Έστω ότι ένα χρηματικό κεφάλαιο 10.000 ευρώ κατατίθεται σε τράπεζα με εξαμηνιαίο ανατοκισμό 3 χρόνια και 7 μήνες. Να υπολογισθεί το εξαμηνιαίο επιτόκιο με βάση το οποίο η τελική αξία του ποσού κατάθεσης στο τέλος της περιόδου τοκισμού θα είναι 11.570 ευρώ.

Λύση

Θα χρησιμοποιήσουμε την προαναφερόμενη σχέση (1) επιλύοντας ως προς το επιτόκιο με χρήση λογαρίθμων,

$$\text{δηλαδή: } K_{n+\frac{\lambda}{\mu}} = K_0(1+i)^{\left(n+\frac{\lambda}{\mu}\right)} \Rightarrow \log(1+i) = \frac{\log K_{n+\frac{\lambda}{\mu}} - \log K_0}{\left(n+\frac{\lambda}{\mu}\right)} \quad (1)$$

πριν την εφαρμογή της παραπάνω σχέσης θα εκφράσουμε τα 3 χρόνια και 7 μήνες σε αντίστοιχο αριθμό εξαμήνων, δηλαδή $n=3 \cdot 2=6$ εξάμηνα, και σε κλασματικό μέρος της ακέραιας περιόδου τοκισμού $\lambda/\mu=7/6$ (λ : οι επιπλέον μήνες των 6 εξαμήνων και μ οι μήνες της εξαμηνιαίας περιόδου ανατοκισμού). Στην συνέχεια με εφαρμογή της προαναφερόμενης σχέσης (1) θα έχουμε:

$$\log(1+i) = \frac{\log K_{\left(6+\frac{7}{6}\right)} - \log K_0}{\left(6+\frac{7}{6}\right)} \Rightarrow \log(1+i) = \frac{\log 11.570 - \log 10.000}{\left(6+\frac{7}{6}\right)} \Rightarrow \log(1+i) = \frac{4,063333 - 4,000000}{7,166667} \Rightarrow \log(1+i) = \frac{4,063333 - 4,000000}{7,166667} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \log(1+i) = 0,008837 \Rightarrow (1+i) = 10^{0,008837} \Rightarrow (1+i) = 1,020557 \Rightarrow i = 1,020557 - 1 = 0,020557 \text{ ή } 2,0557\%$$

5. Ανατοκισμός

4. Προεξόφληση συναλλαγματικών με ανατοκισμό

Στις μακροπρόθεσμες οικονομικές συναλλαγές πραγματοποιούνται, όπως και στις βραχυπρόθεσμες, προεξοφλήσεις συναλλαγματικών όπου όμως ισχύει ο ανατοκισμός. Και σε αυτές τις πράξεις ισχύουν τα ίδια, δηλαδή η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής και της παρούσας αξίας μιας συναλλαγματικής είναι το προεξόφλημα, δηλαδή το ποσό που παρακρατείται από την τράπεζα. Θεωρούμε ότι, η ονομαστική αξία μιας συναλλαγματικής, δηλαδή η αξία που ως γνωστόν έχει την ημερομηνία λήξης της, αποτελεί την τελική αξία (K_n) ενός ποσού από μια συναλλαγή επί πιστώσει που εννοείτε έγινε σε προγενέστερη ημερομηνία, για το οποίο ποσό εκδόθηκε τότε η συναλλαγματική. Άρα, η παρούσα αξία της συναλλαγματικής, δηλαδή το ποσό που εισπράττει ο κομιστής της κατά την προεξόφληση της σε τράπεζα σε ημερομηνία πριν την λήξη της, είναι η προεξοφλημένη ονομαστική αξία της (K_0).

Ο υπολογισμός του προεξοφλήματος λαμβάνει υπόψη την ονομαστική αξία ή την παρούσα αξία της συναλλαγματικής, το επιτόκιο προεξόφλησης και το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημέρας προεξόφλησης και της λήξης της συναλλαγματικής. Η μόνη διαφορά στον υπολογισμό του προεξοφλήματος αφορά στον τρόπο υπολογισμού του, όπου εφαρμόζεται ο ανατοκισμός.

1. Υπολογισμός του προεξοφλήματος συναρτήσει της παρούσας αξίας

Ισχύει επομένως: $E = K_n - K_0 \Rightarrow E = K_0 (1+i)^n - K_0 \Rightarrow E = K_0 \left((1+i)^n - 1 \right)$

Η παραπάνω σχέση υπολογισμού του προεξοφλήματος ισχύει όταν το χρονικό διάστημα της προεξόφλησης εκφράζεται σε ακέραιο αριθμό χρονικών περιόδων.

Στην περίπτωση που το χρονικό διάστημα της προεξόφλησης εκφράζεται σε μικτό, δηλαδή ακέραιο και κλασματικό, αριθμό χρονικών περιόδων, τότε η προαναφερόμενη σχέση τροποποιείται ως προς τον εκθέτη (n), δηλαδή θα έχει την μορφή:

$$E = K_0 \left((1+i)^{\left(n + \frac{\lambda}{\mu}\right)} - 1 \right) \quad (2)$$

5. Ανατοκισμός

5.4. Προεξόφληση συναλλαγματικών με ανατοκισμό

Στην περίπτωση που το χρονικό διάστημα της προεξόφλησης εκφράζεται με ημερομηνίες προεξόφλησης και λήξης της συναλλαγματικής, τότε η προαναφερόμενη σχέση τροποποιείται ως προς τον εκθέτη (n), δηλαδή θα έχει την μορφή:

$$E = K_0 \left((1+i)^{\left(n + \frac{\rho}{V}\right)} - 1 \right) (3)$$

Παράδειγμα 1

Ένας έμπορος πώλησε σήμερα με πίστωση σε ένα πελάτη του εμπόρευμα αξίας 500 ευρώ και έκδωσε συναλλαγματική με λήξη μετά από 2 έτη. Με δεδομένο ότι ο έμπορος σκοπεύει σήμερα να προεξοφλήσει την συναλλαγματική στην τράπεζα και να εισπράξει την αξία του εμπορεύματος, ζητείται να υπολογισθεί η ονομαστική αξία που θα αναγραφεί στην συναλλαγματική, λαμβάνοντας υπόψη ότι τράπεζα εφαρμόζει εξαμηνιαίο ανατοκισμό με ετήσιο επιτόκιο 8%.

Λύση

Εφόσον ο έμπορος σκοπεύει να εισπράξει κατά την προεξόφληση της συναλλαγματικής την αξία του εμπορεύματος, θεωρούμε ότι αυτή ταυτίζεται με την παρούσα αξία της K_0 . Επομένως θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (1) για να υπολογίσουμε αρχικά το προεξόφλημα, δηλαδή το ποσό που παρακρατείται κατά την προεξόφληση της συναλλαγματικής και στην συνέχεια θα υπολογίσουμε την ονομαστική αξία με βάση την σχέση $K = A + E$, όπου K η ονομαστική αξία της συναλλαγματικής, A παρούσα αξία της συναλλαγματικής και E το προεξόφλημα.

Επειδή όμως η τράπεζα εφαρμόζει εξαμηνιαίο ανατοκισμό, πριν την εφαρμογή της σχέσης (5.4) απαιτούνται οι εξής εργασίες:

1) Υπολογισμός του ισοδύναμου εξαμηνιαίου επιτοκίου με βάση το ετήσιο επιτόκιο που δίδεται με τη χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1 + i_n)^{\frac{\mu}{V}} - 1 = (1 + 0,08)^{\frac{6}{12}} - 1 = 1,039230 - 1 = 0,039230$$

5. Ανατοκισμός

5.4. Προεξόφληση συναλλαγματικών με ανατοκισμό

Παράδειγμα 1

2) Μετατροπή των δύο ετών προεξόφλησης σε αντίστοιχο αριθμό εξαμήνων, δηλαδή $n=2 \cdot 2=4$ εξάμηνα προεξόφλησης.

Στην συνέχεια επεξεργαζόμαστε την παραπάνω σχέση (1) ως εξής:

$$E=500 \left((1+0,03923)^4 - 1 \right) \Rightarrow E=500(1,1664-1)=83,2$$

$$\text{Άρα } K=500+83,2=583,2$$

5. Ανατοκισμός

5.4. Προεξόφληση συναλλαγματικών με ανατοκισμό

Παράδειγμα 2

Ένας έμπορος πώλησε σήμερα με πίστωση σε ένα πελάτη του εμπόρευμα αξίας 600 ευρώ και έκδωσε συναλλαγματική με λήξη μετά από 1 χρόνο και 2 μήνες. Με δεδομένο ότι ο έμπορος σκοπεύει σήμερα να προεξοφλήσει την συναλλαγματική στην τράπεζα και να εισπράξει την αξία του εμπορεύματος, ζητείται να υπολογισθεί η ονομαστική αξία που θα αναγραφεί στην συναλλαγματική, λαμβάνοντας υπόψη ότι τράπεζα εφαρμόζει εξαμηνιαίο ανατοκισμό με ετήσιο επιτόκιο 9%.

Λύση

Εφόσον ο έμπορος σκοπεύει να εισπράξει κατά την προεξόφληση της συναλλαγματικής την αξία του εμπορεύματος, θεωρούμε ότι αυτή ταυτίζεται με την παρούσα αξία της K_0 . Επομένως θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (2), επειδή η λήξη της συναλλαγματικής εκφράζεται σε μικτό, ακέραιο και κλασματικό, χρόνο. Θα υπολογίσουμε αρχικά το προεξόφλημα, δηλαδή το ποσό που παρακρατείται κατά την προεξόφληση της συναλλαγματικής και στην συνέχεια θα υπολογίσουμε την ονομαστική αξία με βάση την σχέση $K=A+E$, όπου K η ονομαστική αξία της συναλλαγματικής, A παρούσα αξία της συναλλαγματικής και E το προεξόφλημα. Επειδή όμως η τράπεζα εφαρμόζει εξαμηνιαίο ανατοκισμό, πριν την εφαρμογή της σχέσης (2) απαιτούνται οι εξής εργασίες:

α) Υπολογισμός του ισοδύναμου εξαμηνιαίου επιτοκίου με βάση το ετήσιο επιτόκιο που δίδεται με τη χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1+i)^{\frac{\mu}{12}} - 1 = (1+0,09)^{\frac{6}{12}} - 1 = 1,044031 - 1 = 0,044031$$

β) Μετατροπή του ενός έτους σε αντίστοιχο ακέραιο αριθμό εξαμήνων, δηλαδή $n=1 \cdot 2 = 2$ εξάμηνα προεξόφλησης, και του κλασματικού χρόνου των 2 επιπλέον μηνών σε $\lambda/\mu = 2/6$ εξαμήνου προεξόφλησης (λ : οι επιπλέον μήνες των δυο εξαμήνων και μ : οι μήνες της εξαμηνιαίας περιόδου ανατοκισμού).

Επομένως θα έχουμε:

$$E = K_0 \left((1+i)^{\left(n + \frac{\lambda}{\mu} \right)} - 1 \right) \Rightarrow E = 600 \left((1+0,044031)^{\left(2 + \frac{2}{6} \right)} - 1 \right) \Rightarrow E = 600 (1,105769 - 1) = 63,46, \text{ Άρα } K = 600 + 63,46 = 663,46$$

5. Ανατοκισμός

5.4. Προεξόφληση συναλλαγματικών με ανατοκισμό

Παράδειγμα 3

Ένας έμπορος πώλησε με πίστωση σε ένα πελάτη του εμπόρευμα αξίας 500 ευρώ και έκδωσε μια συναλλαγματική με λήξη στις 10/11 του τρέχοντος έτους. Με δεδομένο ότι ο έμπορος σκοπεύει να προεξοφλήσει στις 21/2 του τρέχοντος έτους την συναλλαγματική στην τράπεζα και να εισπράξει την αξία του εμπορεύματος, ζητείται να υπολογισθεί η ονομαστική αξία που θα αναγραφεί στην συναλλαγματική, λαμβάνοντας υπόψη ότι τράπεζα εφαρμόζει εξαμηνιαίο ανατοκισμό με ετήσιο επιτόκιο 9%.

Λύση

Εφόσον ο έμπορος σκοπεύει να εισπράξει κατά την προεξόφληση της συναλλαγματικής την αξία του εμπορεύματος, θεωρούμε ότι αυτή ταυτίζεται με την παρούσα αξία της K_0 . Επομένως θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (3), διότι το χρονικό διάστημα προεξόφλησης της συναλλαγματικής ορίζεται με ημερομηνίες. Θα υπολογίσουμε αρχικά το προεξόφλημα, αρχικά το προεξόφλημα αρχικά το προεξόφλημα, δηλαδή το ποσό που παρακρατείται κατά την προεξόφληση της συναλλαγματικής και στην συνέχεια θα υπολογίσουμε την ονομαστική αξία της συναλλαγματικής με βάση την σχέση $K=A+E$, όπου K η ονομαστική αξία της συναλλαγματικής, A παρούσα αξία της συναλλαγματικής και E το προεξόφλημα. Επειδή όμως η τράπεζα εφαρμόζει εξαμηνιαίο ανατοκισμό, πριν την εφαρμογή της σχέσης (3) απαιτούνται οι εξής εργασίες:

α) Υπολογισμός του ισοδύναμου εξαμηνιαίου επιτοκίου με βάση το ετήσιο επιτόκιο που δίδεται με τη χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1+i_n)^{\frac{\mu}{n}} - 1 = (1+0,09)^{\frac{6}{12}} - 1 = 1,044031 - 1 = 0,044031$$

β) Μετατροπή του χρονικού διαστήματος 21/2/2020 - 10/11/2020 σε $\eta=1$ εξάμηνο (ακέραια περίοδος) προεξόφλησης για το χρονικό διάστημα 21/2/2020 - 20/8/2020, και για τις επιπλέον ημέρες του υπόλοιπου διαστήματος 21/8/2020 - 10/11/2020 σε $\rho/\nu=80/180$ εξαμήνου προεξόφλησης (ρ : οι επιπλέον ημέρες του ενός εξαμήνου και ν : οι ημέρες της εξαμηνιαίας περιόδου ανατοκισμού). Επομένως θα έχουμε:

$$E = (K_0(1+i)^{(n+\frac{\rho}{\nu})} - 1) \Rightarrow E = 500 \left((1+0,044031)^{\left(1+\frac{80}{180}\right)} - 1 \right) \Rightarrow E = 500(1,064217 - 1) = 32,11, \text{ Άρα } K = A + E = 500 + 32,11 = 532,11$$

5. Ανατοκισμός

5.4. Προεξόφληση συναλλαγματικών με ανατοκισμό

5.4.2. Υπολογισμός του Προεξοφλήματος Συναρτήσεως της Ονομαστικής Αξίας

Όπως προαναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο 5.3.1. ισχύει:

$$E = K_n - K_0 \Rightarrow E = K_n - K_n(1+i)^{-n} \Rightarrow E = K_n(1 - (1+i)^{-n})(1)$$

Η παραπάνω σχέση ισχύει όταν το χρονικό διάστημα της προεξόφλησης εκφράζεται σε ακέραιο αριθμό χρονικών περιόδων.

Στην περίπτωση που το χρονικό διάστημα της προεξόφλησης εκφράζεται σε μικτό, δηλαδή ακέραιο και κλασματικό, αριθμό χρονικών περιόδων, τότε η προαναφερόμενη σχέση τροποποιείται ως προς τον εκθέτη (n), δηλαδή θα έχει την μορφή:

$$E = K_{\left(n + \frac{\lambda}{\mu}\right)} \left(1 - (1+i)^{-\left(n + \frac{\lambda}{\mu}\right)}\right) (2)$$

Όπου:

n: ο αριθμός των ακέραιων χρονικών περιόδων ανατοκισμού.

λ: ο αριθμός των επιπλέον μηνών των ακέραιων περιόδων ανατοκισμού.

μ: ο αριθμός των μηνών της περιόδου ανατοκισμού.

Στην περίπτωση που το χρονικό διάστημα της προεξόφλησης εκφράζεται με ημερομηνίες προεξόφλησης και λήξης της συναλλαγματικής, τότε η προαναφερόμενη σχέση τροποποιείται ως προς τον εκθέτη (n), δηλαδή θα έχει την μορφή:

$$E = K_{\left(n + \frac{\rho}{\nu}\right)} \left(1 - (1+i)^{-\left(n + \frac{\rho}{\nu}\right)}\right) (3)$$

5. Ανατοκισμός

5.4. Προεξόφληση συναλλαγματικών με ανατοκισμό

Παράδειγμα 1

Ένας έμπορος πώλησε σήμερα με πίστωση ένα εμπόρευμα σε ένα πελάτη του και έκδωσε συναλλαγματική ονομαστικής αξίας 500 ευρώ με λήξη μετά από 2 έτη. Με δεδομένο ότι ο έμπορος σκοπεύει σήμερα να προεξοφλήσει την συναλλαγματική στην τράπεζα, ζητείται να υπολογισθεί το ποσό που θα εισπράξει λαμβάνοντας υπόψη ότι τράπεζα εφαρμόζει εξαμηνιαίο ανατοκισμό με ετήσιο επιτόκιο 8%.

Λύση

Το ποσό που θα εισπράξει ο έμπορος ταυτίζεται με την σημερινή αξία της συναλλαγματικής. Επομένως θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (1) για να υπολογίσουμε αρχικά το προεξόφλημα δηλαδή το ποσό που παρακρατείται από την τράπεζα κατά την προεξόφληση της συναλλαγματικής, και στην συνέχεια θα υπολογίσουμε το ποσό που θα εισπράξει ο έμπορος από την προεξόφληση της συναλλαγματικής με βάση την σχέση: $A = K - E$, όπου A η σημερινή αξία (ποσό είσπραξης κατά την προεξόφληση) της συναλλαγματικής, K η ονομαστική αξία της συναλλαγματικής και E το προεξόφλημα.

Επειδή η τράπεζα εφαρμόζει εξαμηνιαίο ανατοκισμό, πριν την εφαρμογή της σχέσης (5.5) απαιτούνται οι εξής εργασίες:

1) Υπολογισμός του ισοδύναμου εξαμηνιαίου επιτοκίου με βάση το ετήσιο επιτόκιο που δίδεται με τη χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_m = (1 + i_n)^{\frac{m}{n}} - 1 = (1 + 0,08)^{\frac{6}{12}} - 1 = 1,03923 - 1 = 0,03923$$

2) Μετατροπή των δύο ετών προεξόφλησης της συναλλαγματικής σε αντίστοιχο αριθμό εξαμήνων, δηλαδή $n = 2 \cdot 2 = 4$ εξάμηνα προεξόφλησης.

Στην συνέχεια επεξεργαζόμαστε την παραπάνω σχέση (1) ως εξής:

$$E = 500(1 - (1 + 0,03923)^{-4}) \Rightarrow E = 500(1 - 0,857339) = 71,33$$

$$\text{Άρα } A = 500 - 71,33 = 428,67$$

5. Ανατοκισμός

5.4. Προεξόφληση συναλλαγματικών με ανατοκισμό

Παράδειγμα 2

Ένας έμπορος πώλησε σήμερα με πίστωση σε ένα πελάτη του εμπόρευμα και έκδωσε συναλλαγματική ονομαστικής αξίας 600 ευρώ με λήξη μετά από 1 έτος και 1 μήνα. Με δεδομένο ότι ο έμπορος σκοπεύει σήμερα να προεξοφλήσει την συναλλαγματική στην τράπεζα, ζητείται να υπολογισθεί το ποσό που θα εισπράξει λαμβάνοντας υπόψη ότι η τράπεζα εφαρμόζει τριμηνιαίο ανατοκισμό με ετήσιο επιτόκιο 6%.

Λύση

Το ποσό που θα εισπράξει ο έμπορος ταυτίζεται με την σημερινή αξία της συναλλαγματικής. Επομένως θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (5.5.1) για να υπολογίσουμε αρχικά το προεξόφλημα, δηλαδή το ποσό που παρακρατείται από την τράπεζα κατά την προεξόφληση της συναλλαγματικής, και στην συνέχεια θα υπολογίσουμε το ποσό που θα εισπράξει ο έμπορος από την προεξόφληση της συναλλαγματικής με βάση την σχέση: $A = K - E$, όπου A η σημερινή αξία (ποσό είσπραξης κατά την προεξόφληση) της συναλλαγματικής, K η ονομαστική αξία της συναλλαγματικής και E το προεξόφλημα.

Επειδή όμως η τράπεζα εφαρμόζει τριμηνιαίο ανατοκισμό, πριν την εφαρμογή της σχέσης (5.5.1) απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες:

1) Υπολογισμός του ισοδύναμου τριμηνιαίου επιτοκίου με βάση το ετήσιο επιτόκιο που δίδεται με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1 + i_n)^{\frac{\mu}{n}} - 1 = (1 + 0,06)^{\frac{3}{12}} - 1 = 1,014674 - 1 = 0,014674$$

2) Μετατροπή του ενός έτους σε αντίστοιχο ακέραιο αριθμό τριμήνων, δηλαδή $n = 1 \cdot 4 = 4$ τρίμηνα προεξόφλησης, και του κλασματικού χρόνου του ενός επιπλέον μήνα σε $\lambda/\mu = 1/3$ τρίμηνου προεξόφλησης (λ : ο επιπλέον μήνας των τεσσάρων τριμήνων και μ : οι μήνες της τριμηνιαίας περιόδου ανατοκισμού).

Επομένως θα έχουμε:

$$E = K \left(1 + i_{\mu}\right)^{n + \frac{\lambda}{\mu}} - K = 600 \left(1 + 0,014674\right)^{4 + \frac{1}{3}} - 600 = 600(1 - 0,938826) = 36,7$$

$$\text{Άρα } A = 600 - 36,7 = 563,30$$

5. Ανατοκισμός

5.4. Προεξόφληση συναλλαγματικών με ανατοκισμό

Παράδειγμα 3

Ένας έμπορος πώλησε με πίστωση σε ένα πελάτη του εμπόρευμα και έκδωσε μια συναλλαγματική ονοματικής αξίας 500 ευρώ με λήξη στις 10/11 του τρέχοντος έτους. Με δεδομένο ότι ο έμπορος σκοπεύει να προεξοφλήσει στις 21/2 του τρέχοντος έτους την συναλλαγματική στην τράπεζα, ζητείται να υπολογισθεί η αξία του εμπορεύματος, λαμβάνοντας υπόψη ότι τράπεζα εφαρμόζει εξαμηνιαίο ανατοκισμό με ετήσιο επιτόκιο 9%.

Λύση

Εφόσον ο έμπορος σκοπεύει να εισπράξει κατά την προεξόφληση της συναλλαγματικής την αξία του εμπορεύματος, θεωρούμε ότι αυτή ταυτίζεται με την παρούσα αξία της K_0 . Επομένως πρέπει να υπολογίσουμε αρχικά το προεξόφλημα, δηλαδή το ποσό που παρακρατείται από την τράπεζα κατά την προεξόφληση της συναλλαγματικής, και στην συνέχεια θα υπολογίσουμε το ποσό που θα εισπράξει ο έμπορος από την προεξόφληση της συναλλαγματικής με βάση την σχέση: $A = K - E$, όπου A η σημερινή αξία (ποσό εισπραχθείς κατά την προεξόφληση) της συναλλαγματικής, K η ονομαστική αξία της συναλλαγματικής και E το προεξόφλημα.

Επειδή όμως η τράπεζα εφαρμόζει εξαμηνιαίο ανατοκισμό, πριν την εφαρμογή της προαναφερόμενης σχέσης (3) απαιτούνται οι εξής εργασίες:

α) Υπολογισμός του ισοδύναμου εξαμηνιαίου επιτοκίου με βάση το ετήσιο επιτόκιο που δίδεται με τη χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1 + i_n)^{\frac{\mu}{n}} - 1 = (1 + 0,09)^{\frac{6}{12}} - 1 = 1,044031 - 1 = 0,044031$$

β) Μετατροπή του χρονικού διαστήματος 21/2/2020 - 10/11/2020 σε $n=1$ εξάμηνο (ακέραια περίοδος) προεξόφλησης για το χρονικό διάστημα 21/2/2020 - 20/8/2020, και για τις επιπλέον ημέρες του υπόλοιπου διαστήματος 21/8/2020 - 10/11/2020 σε $\rho/v=80/180$ εξαμήνου προεξόφλησης (ρ : οι επιπλέον ημέρες του ενός εξαμήνου και v : οι ημέρες της εξαμηνιαίας περιόδου ανατοκισμού).

Επομένως θα έχουμε:

$$E = K_{\left(n + \frac{\rho}{v}\right)} \left(1 - (1 + i)^{-\left(n + \frac{\rho}{v}\right)}\right) = 500 \left(1 - (1 + 0,044031)^{-\left(1 + \frac{80}{180}\right)} - 1\right) = 500(1 - 0,939658) = 30,17$$

$$\text{Άρα } A = K - E = 500 - 30,17 = 469,83$$

5. Ανατοκισμός

5.5. Ισοδυναμία συναλλαγματικών με ανατοκισμό

Όπως έχουμε αναφέρει στο σχετικό κεφάλαιο, κατά τις βραχυχρόνιες οικονομικές πράξεις όπου ισχύει ο απλός τοκισμός, έτσι και στις μακροχρόνιες οικονομικής πράξεις που ισχύει ο ανατοκισμός, υπάρχουν περιπτώσεις που ο εκδότης συναλλαγματικών (πωλητής) δεν προεξοφλεί τις συναλλαγματικές που του οφείλουν οι πελάτες του, αλλά τις κρατά και περιμένει να εξοφληθούν από τους οφειλέτες τους όταν λήγουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις συμβαίνει πολλές φορές οι οφειλέτες συναλλαγματικών να ζητήσουν, προκειμένου να διευκολυνθούν, την αντικατάσταση των συναλλαγματικών που ήδη οφείλουν με νέες συναλλαγματικές.

Και σε αυτές τις περιπτώσεις, η αντικατάσταση των συναλλαγματικών στηρίζεται στην αρχή της **οικονομικής ισοδυναμίας**. Δηλαδή οι αντικαθιστάμενες συναλλαγματικές πρέπει να είναι οικονομικώς ισοδύναμες με αυτές που τις αντικαθιστούν. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει, το άθροισμα των παρουσών αξιών των αντικαθιστάμενων συναλλαγματικών να ισούται με το άθροισμα των παρουσών αξιών των νέων συναλλαγματικών, **σε ορισμένη χρονική στιγμή και με το ίδιο επιτόκιο**.

Η χρονική στιγμή κατά την οποία το άθροισμα των παρουσών αξιών των αντικαθιστάμενων συναλλαγματικών είναι ίσο με το άθροισμα των παρουσών αξιών των νέων συναλλαγματικών, ονομάζεται εποχή ισοδυναμίας.

Συνήθως ως εποχή ισοδυναμίας λαμβάνεται **η ημέρα υπολογισμού**, δηλαδή η ημέρα κατά την οποία συμφωνείται να γίνει η αντικατάσταση των παλιών συναλλαγματικών. Στις περιπτώσεις όμως που αντικαθίστανται πολλές συναλλαγματικές με μια νέα μόνο, ή που αντικαθίσταται μια μόνο υφιστάμενη συναλλαγματική με πολλές νέες, τότε ως εποχή ισοδυναμίας λαμβάνεται η ημέρα λήξης της μιας συναλλαγματική είτε της νέας που αντικαθιστά τις πολλές συναλλαγματικές, είτε αυτής που έχει ήδη εκδοθεί και αντικαθίσταται με πολλές νέες συναλλαγματικές. Σε αυτές τις περιπτώσεις ως εποχή ισοδυναμίας λαμβάνεται η κοινή λήξη δηλ. **η ημέρα λήξης της μιας συναλλαγματικής**.

5. Ανατοκισμός

5.5.1 Χρήσιμες σχέσεις επίλυσης προβλημάτων αντικατάστασης συναλλαγματικών στον ανατοκισμό

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη αρχή της οικονομικής ισοδυναμίας και εδώ θα ισχύει:

$$A_1 + A_2 + \dots + A_n = A_1^* + A_2^* + \dots + A_n^* \quad (1)$$

όπου:

$A_1, A_2, \dots, A_n$: οι παρούσες αξίες των συναλλαγματικών που αντικαθίστανται.

$A_1^*, A_2^*, \dots, A_n^*$: οι παρούσες αξίες των νέων συναλλαγματικών.

Οι παρούσες αξίες των συναλλαγματικών που αντικαθίστανται μεταξύ τους, υπολογίζονται ανάλογα με το αν η λήξη κάθε μιας είναι προγενέστερη ή μεταγενέστερη ή ταυτίζεται της ημέρας αντικατάστασης, ως εξής (βλ. και παρακάτω σχήμα):

- Όταν η ημέρα λήξης της συναλλαγματικής είναι **μεταγενέστερη χρονικά** της ημέρας αντικατάστασης, τότε η παρούσα αξία της σε προηγούμενη χρονική στιγμή θα είναι μικρότερη από την ονομαστική αξία της, δηλαδή ίση με την **προεξοφλημένη** ονομαστική αξία της που δίδεται με βάση τη γνωστή σχέση της αρχικής αξίας στον ανατοκισμό, δηλαδή: $A_n = K_n (1+i)^{-n}$
- Όταν η ημέρα λήξης της συναλλαγματικής είναι **προγενέστερη χρονικά** της ημέρας αντικατάστασης, τότε η παρούσα αξία της σε επόμενη χρονική στιγμή θα είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική αξία της, δηλαδή ίση με την **ανατοκισμένη** ονομαστική αξία της που δίδεται με βάση τη γνωστή σχέση της τελικής αξίας στον ανατοκισμό, δηλαδή: $A_n = K_n (1+i)^n$
- Όταν η ημέρα λήξης της συναλλαγματικής **ταυτίζεται χρονικά** με τη ημέρα αντικατάστασης, τότε η παρούσα αξία της είναι **ίση** με την ονομαστική αξία της, δηλαδή: $A_n = K_n$

K		$K_n(1+i)^n =$	A_n	$= K_n(1+i)^{-n}$	K
ΗΛ	πριν		ΗΑ	μετά	ΗΛ

5. Ανατοκισμός

5.5.1 Χρήσιμες σχέσεις επίλυσης προβλημάτων αντικατάστασης συναλλαγματικών στον ανατοκισμό

Παράδειγμα 1

Ένας έμπορος σε μια επί πιστώσει συναλλαγή με ένα πελάτη του έχει εκδώσει τρεις συναλλαγματικές ονοματικών αξιών 100 ευρώ, 200 ευρώ, και 300 ευρώ, που λήγουν αντίστοιχα μετά 6 μήνες, 2 έτη και 4 μήνες και 5 έτη από σήμερα. Για τη διευκόλυνση του πελάτη του συμφώνησε να αντικατασταθούν με μια νέα συναλλαγματική που θα λήγει 4 έτη από σήμερα. Να υπολογισθεί η ονομαστική αξία της νέας συναλλαγματικής όταν εποχή ισοδυναμίας είναι η κοινή λήξη. Να ληφθεί υπόψη ότι ισχύει ετήσιος ανατοκισμός και ετήσιο επιτόκιο 9%.

Λύση

Ισχύει η αρχή της οικονομικής ισοδυναμίας των συναλλαγματικών, επομένως θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (1) για τον υπολογισμό της ονομαστικής αξίας της νέας συναλλαγματικής, δηλαδή:

$$A_1 + A_2 + A_3 = A$$

όπου:

A: η παρούσα αξία της νέας συναλλαγματικής,

A_1, A_2, A_3 : οι παρούσες αξίες των παλιών συναλλαγματικών.

Επειδή ως εποχή ισοδυναμίας λαμβάνεται η κοινή λήξη, δηλαδή η λήξη της μιας νέας συναλλαγματικής που αντικαθιστά τις παλιές, τότε θα ισχύουν τα παρακάτω σχετικά με τις παρούσες αξίες των συναλλαγματικών:

- Οι παρούσες αξίες της πρώτης και δεύτερης από τις παλιές συναλλαγματικές θα είναι ίσες με τις ανατοκισμένες ονομαστικές τους αξίες, επειδή λήγουν **πριν** τη λήξη της νέας συναλλαγματικής.
- Η παρούσα αξία της τρίτης παλιάς συναλλαγματικής θα είναι ίση με την προεξοφλημένη ονομαστική αξία της, επειδή η λήξη της είναι **μετά** τη λήξη της νέας συναλλαγματικής.
- Και η παρούσα αξία της νέας συναλλαγματικής **ταυτίζεται** με την ονομαστική αξία της.

5. Ανατοκισμός

5.5.1 Χρήσιμες σχέσεις επίλυσης προβλημάτων αντικατάστασης συναλλαγματικών στον ανατοκισμό

Παράδειγμα 1

Επίσης τα χρονικά διαστήματα των συναλλαγματικών θα εκφραστούν ανάλογα σε ακέραια ή κλασματικά μέρη του έτους, ως εξής:

$$\eta=0$$

$$\eta_1 = \left(4 - \frac{6}{12}\right) = 3,5$$

$$\eta_2 = \left(4 - \left(2 + \frac{4}{12}\right)\right) = 1,666667$$

$$\eta_3 = (5-4)$$

Άρα η προαναφερόμενη σχέση (1) μετατρέπεται ως εξής:

$$K_1(1+i)^{\eta_1} + K_2(1+i)^{\eta_2} + K_3(1+i)^{-\eta_3} = K \Rightarrow K_1(1+0,09)^{3,5} + K_2(1+0,09)^{1,666667} + K_3(1+0,09)^{-1} = K \Rightarrow \\ \Rightarrow 100 \cdot 1,352050 + 200 \cdot 1,154456 + 300 \cdot 0,917431 = K \Rightarrow 135,20 + 230,89 + 275,23 = K \Rightarrow K = 641,33$$

5. Ανατοκισμός

5.5.1 Χρήσιμες σχέσεις επίλυσης προβλημάτων αντικατάστασης συναλλαγματικών στον ανατοκισμό

Παράδειγμα 2

Ένας έμπορος σε μια επί πιστώσει συναλλαγή με ένα πελάτη του έχει εκδώσει δύο συναλλαγματικές ονομαστικών αξιών 500 ευρώ και 750 ευρώ, με αντίστοιχες λήξεις 15/8, και 30/11. Για τη διευκόλυνση του πελάτη του συμφώνησε να αντικατασταθούν οι συναλλαγματικές αυτές τη 15/8 με μια νέα που θα λήγει στις 15/10. Να υπολογισθεί η ονομαστική αξία της νέας συναλλαγματικής, όταν εποχή ισοδυναμίας είναι η ημέρα υπολογισμού. Να ληφθεί υπόψη ότι ισχύει τριμηνιαίος ανατοκισμός και ετήσιο επιτόκιο 8%.

Λύση

Ισχύει η αρχή της οικονομικής ισοδυναμίας των συναλλαγματικών, επομένως θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (5.6) για τον υπολογισμό της ονομαστικής αξίας της νέας συναλλαγματικής, δηλαδή: $A_1 + A_2 = A$

όπου: A: η παρούσα αξία της νέας συναλλαγματικής, A_1, A_2 : οι παρούσες αξίες των παλιών συναλλαγματικών.

Επειδή ως εποχή ισοδυναμίας λαμβάνεται η ημέρα υπολογισμού, δηλαδή η λήξη της πρώτης από τις παλιές συναλλαγματικές, στην παραπάνω σχέση (5.6) η παρούσα αξία της πρώτης παλιάς συναλλαγματικής θα ταυτίζεται με την ονομαστική αξία της και οι παρούσες αξίες της δεύτερης παλιάς συναλλαγματικής και της νέας συναλλαγματικής θα είναι ίσες με τις προεξοφλημένες ονομαστικές αξίες τους, επειδή οι λήξεις τους είναι μεταγενέστερες της ημέρας αντικατάστασης.

Επομένως για την εφαρμογή της προαναφερόμενης σχέσης (5.6) πρέπει να προηγηθούν οι εξής εργασίες:

α) Υπολογισμός του ισοδύναμου τριμηνιαίου επιτοκίου με βάση το ετήσιο που δίδεται με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1 + i_{\eta})^{\frac{\mu}{\eta}} - 1 = (1 + 0,08)^{\frac{3}{12}} - 1 = 1,019427 - 1 = 0,019427$$

β) Υπολογισμός των ημερών αντικατάστασης των συναλλαγματικών οι οποίες στην συνέχεια θα μετατραπούν σε μέρη του τριμήνου, δηλαδή:

$$n_1 = 0$$

$$n_2 = 15/8 - 30/11 = 16 + 2 \cdot 30 + 30 = 106, \text{ οπότε } 106/90 = 1,177778 \text{ τρίμηνα}$$

$$n = 15/8 - 15/10 = 16 + 30 + 15 = 61, \text{ οπότε } 61/90 = 0,677778 \text{ τρίμηνα}$$

Στην συνέχεια η προαναφερόμενη σχέση (1) μετατρέπεται ως εξής:

$$K_1 + K_2 (1 + i)^{-n_2} = K (1 + i)^{-n} \Rightarrow 500 + 750 (1,019427)^{-1,177778} = K (1,019427)^{-0,677778} \Rightarrow 500 + 750 \cdot 0,977594 = K \cdot 0,987044 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow K = \frac{1.233,20}{0,987044} = 1.249,38$$

5. Ανατοκισμός

5.5.1 Χρήσιμες σχέσεις επίλυσης προβλημάτων αντικατάστασης συναλλαγματικών στον ανατοκισμό

Παράδειγμα 3

Ένας έμπορος σε μια επί πιστώσει συναλλαγή με ένα πελάτη του έχει εκδώσει τρεις συναλλαγματικές ονομαστικών αξιών 300 ευρώ, 600 ευρώ, και 900 ευρώ, με αντίστοιχες λήξεις 15/7, 15/8, και 15/9. Για τη διευκόλυνση του πελάτη του συμφώνησε να αντικατασταθούν οι συναλλαγματικές αυτές με μια νέα που θα λήγει στις 15/12. Να υπολογισθεί η ονομαστική αξία της νέας συναλλαγματικής, όταν εποχή ισοδυναμίας είναι η κοινή λήξη. Να ληφθεί υπόψη ότι ισχύει εξαμηνιαίος ανατοκισμός και ετήσιο επιτόκιο 10%.

Λύση

Ισχύει η αρχή της οικονομικής ισοδυναμίας των συναλλαγματικών, επομένως θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (5.6) για τον υπολογισμό της ονομαστικής αξίας της νέας συναλλαγματικής, δηλαδή:

$$A_1 + A_2 + A_3 = A$$

όπου:

A: η παρούσα αξία της νέας συναλλαγματικής,

A_1, A_2, A_3 : οι παρούσες αξίες των παλιών συναλλαγματικών.

Επειδή ως εποχή ισοδυναμίας λαμβάνεται η κοινή λήξη, δηλαδή η ημέρα λήξης της μιας νέας συναλλαγματική 15/12, και όλες οι παλιές συναλλαγματικές λήγουν σε προγενέστερα χρονικά διαστήματα, στην παραπάνω σχέση (1) οι παρούσες αξίες των παλιών συναλλαγματικών την ημέρα αντικατάστασης θα είναι ίσες με τις ανατοκισμένες ονομαστικές αξίες τους αφενός και αφετέρου η παρούσα αξία της νέας συναλλαγματικής θα ταυτίζεται με την ονομαστική αξία της διότι η αντικατάσταση θα γίνει την ημέρα λήξης της.

Επομένως για την εφαρμογή της προαναφερόμενης σχέσης (5.6) πρέπει να προηγηθούν οι εξής εργασίες:

α) Υπολογισμός του ισοδύναμου εξαμηνιαίου επιτοκίου με βάση το ετήσιο που δίδεται με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1 + i_n)^{\frac{\mu}{n}} - 1 = (1 + 0,10)^{6/12} - 1 = 1,048809 - 1 = 0,048809$$

5. Ανατοκισμός

5.5.1 Χρήσιμες σχέσεις επίλυσης προβλημάτων αντικατάστασης συναλλαγματικών στον ανατοκισμό

Παράδειγμα 3

β) Υπολογισμός των ημερών αντικατάστασης των παλιών συναλλαγματικών οι οποίες στην συνέχεια θα μετατραπούν σε μέρη του εξαμήνου, δηλαδή:

$$n_1 = 15/7 - 15/12 = 16 + 4 \cdot 30 + 15 = 151 = 151/180 = 0,838889 \text{ εξάμηνα}$$

$$n_2 = 15/8 - 15/12 = 16 + 3 \cdot 30 + 15 = 121 = 121/180 = 0,672222 \text{ εξάμηνα}$$

$$n_3 = 15/9 - 15/12 = 16 + 2 \cdot 30 + 15 = 91 = 91/180 = 0,505556 \text{ εξάμηνα}$$

Στην συνέχεια η σχέση (5.6) μετατρέπεται ως εξής:

$$K_1(1+i)^{n_1} + K_2(1+i)^{n_2} + K_3(1+i)^{n_3} = K \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 300(1,048809)^{0,838889} + 600(1,048809)^{0,672222} + 900(1,048809)^{0,505556} = K \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 300 \cdot 1,040787 + 600 \cdot 1,032553 + 900 \cdot 1,024385 = K \Rightarrow K = 1.853,71$$

5. Ανατοκισμός

5.5.1 Χρήσιμες σχέσεις επίλυσης προβλημάτων αντικατάστασης συναλλαγματικών στον ανατοκισμό

Παράδειγμα 4

Ένας έμπορος σε μια επί πιστώσει συναλλαγή με ένα πελάτη του έχει εκδώσει δύο συναλλαγματικές ονομαστικών αξιών 500 ευρώ και 750 ευρώ, με αντίστοιχες λήξεις 15/6, και 15/7. Για τη διευκόλυνση του πελάτη του συμφώνησε να αντικατασταθούν οι συναλλαγματικές αυτές με δύο νέες συναλλαγματικές με αντίστοιχες λήξεις στις 15/10 και 15/12, από τις οποίες η ονομαστική αξία της πρώτης να είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική αξία της δεύτερης κατά 250€. Να υπολογισθούν οι ονομαστικές αξίες των νέων συναλλαγματικών, όταν εποχή ισοδυναμίας είναι η 15/6. Να ληφθεί υπόψη ότι ισχύει τριμηνιαίος ανατοκισμός και ετήσιο επιτόκιο 8%.

Λύση

Ισχύει η αρχή της οικονομικής ισοδυναμίας των συναλλαγματικών, επομένως θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (5.6) για τον υπολογισμό της ονομαστικής αξίας των νέων συναλλαγματικών, δηλαδή:

$$A_1 + A_2 = A_1^* + A_2^* \quad (1)$$

όπου:

A_1, A_2 : οι παρούσες αξίες των παλιών συναλλαγματικών.

A_1^*, A_2^* : οι παρούσες αξίες των νέων συναλλαγματικών.

Επειδή ως εποχή ισοδυναμίας λαμβάνεται η ημέρα υπολογισμού, δηλαδή η λήξη της πρώτης από τις παλιές συναλλαγματικές, στην παραπάνω σχέση (1) η παρούσα αξία της πρώτης παλιάς συναλλαγματικής θα ταυτίζεται με την ονομαστική αξία της, και οι παρούσες αξίες της δεύτερης παλιάς συναλλαγματικής και των νέων συναλλαγματικών θα είναι ίσες με τις προεξοφλημένες ονομαστικές αξίες τους, επειδή οι λήξεις τους είναι μεταγενέστερες της ημέρας αντικατάστασης.

Επομένως για την εφαρμογή της προαναφερόμενης σχέσης (1) πρέπει να προηγηθούν οι εξής εργασίες:

5. Ανατοκισμός

5.5.1 Χρήσιμες σχέσεις επίλυσης προβλημάτων αντικατάστασης συναλλαγματικών στον ανατοκισμό

Παράδειγμα 4

α) Υπολογισμός του ισοδύναμου τριμηνιαίου επιτοκίου με βάση το ετήσιο που δίδεται με χρήση της γνωστής σχέσης:

$$i_{\mu} = (1 + i_{\eta})^{\frac{\mu}{12}} - 1 = (1 + 0,08)^{3/12} - 1 = 1,019427 - 1 = 0,019427$$

β) Υπολογισμός των ημερών αντικατάστασης των συναλλαγματικών οι οποίες στην συνέχεια θα μετατραπούν σε μέρη του τριμήνου, δηλαδή:

$$n_1 = 0$$

$$n_2 = 15/6 - 15/7 = 16 + 15 = 31 = 31/90 = 0,344444 \text{ τρίμηνα}$$

$$n_1^* = 15/6 - 15/10 = 16 + 3 \cdot 30 + 15 = 121 = 121/90 = 1,344444 \text{ τρίμηνα}$$

$$n_2^* = 15/6 - 15/12 = 16 + 5 \cdot 30 + 15 = 181 = 181/90 = 2,011111$$

Στην συνέχεια η σχέση (5.6) μετατρέπεται ως εξής:

$$K_1 + K_2(1+i)^{-n_2} = K_1^*(1+i)^{-n_1^*} + K_2^*(1+i)^{-n_2^*} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 500 + 750(1,019427)^{-0,344444} = K_1^*(1,019427)^{-1,344444} + K_2^*(1,019427)^{-2,011111} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 500 + 750 \cdot 0,993395 = (K_2^* + 250) \cdot 0,974464 + K_2^* \cdot 0,962045 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 1.245,05 = 0,974464 K_2^* + 243,62 + K_2^* \cdot 0,962045 \Rightarrow 1.245,05 - 243,62 = 250,96 K_2^* \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 1.001,43 = 1,936509 K_2^* \Rightarrow K_2^* = \frac{1.001,43}{1,936509} = 517,13$$

$$\text{Άρα } K_1^* = 517,13 + 250 = 767,13$$

5. Ανατοκισμός

5.5.1 Χρήσιμες σχέσεις επίλυσης προβλημάτων αντικατάστασης συναλλαγματικών στον ανατοκισμό

Παράδειγμα 5

Ένας έμπορος σε μια επί πιστώσει συναλλαγή με ένα πελάτη του είχε εκδώσει δυο συναλλαγματικές ονομαστικών αξιών 300 ευρώ και 500 ευρώ με λήξεις στις 15/2 και 20/4 αντίστοιχα. Σε μεταγενέστερο χρόνο συμφώνησαν να εξοφλήσει τοις μετρητοίς ο πελάτης και τις δυο συναλλαγματικές για διευκόλυνση του στις 20/6. Να υπολογισθεί το ποσό εξόφλησης τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι ισχύει τριμηνιαίος ανατοκισμός και ετήσιο επιτόκιο 5%.

Λύση

Στην περίπτωση εξόφλησης συναλλαγματικών τοις μετρητοίς ισχύει όπως προαναφέραμε η αρχή της οικονομικής ισοδυναμίας των συναλλαγματικών με το ποσό εξόφλησης, δηλαδή την ημέρα εξόφλησης πρέπει οι παρούσες αξίες των συναλλαγματικών να είναι ίσες με το ποσό εξόφλησης τους. Επομένως θα εφαρμόσουμε την προαναφερόμενη σχέση (1) για τον υπολογισμό του ποσού εξόφλησης ως εξής:

$$A_1 + A_2 = \Pi$$

όπου:

A_1 : η παρούσα αξία της πρώτης συναλλαγματικής.

A_2 : η παρούσα αξία της δεύτερης συναλλαγματικής.

Π : το ποσό εξόφλησης τους

Για την επεξεργασία της σχέσης (5.6) εργαζόμαστε ως εξής:

α) Επειδή ως εποχή ισοδυναμίας λαμβάνεται η ημέρα εξόφλησης, 20/6, οι παρούσες αξίες και των δυο συναλλαγματικών στην συγκεκριμένη ημερομηνία θα είναι αντίστοιχα ίσες με τις ανατοκισμένες ονομαστικές αξίες τους, επειδή οι λήξεις τους είναι σε προγενέστερες χρονικά ημερομηνίες από την ημέρα εξόφλησης τους.

5. Ανατοκισμός

5.5.1 Χρήσιμες σχέσεις επίλυσης προβλημάτων αντικατάστασης συναλλαγματικών στον ανατοκισμό

Παράδειγμα 5

β) Επειδή ισχύει τριμηνιαίος ανατοκισμός πρέπει να υπολογίσουμε το ισοδύναμο τριμηνιαίο επιτόκιο με βάση το ετήσιο επιτόκιο που δίδεται, δηλαδή:

$$i_{\mu} = (1 + i_n)^{\frac{\mu}{n}} - 1 = (1 + 0,05)^{3/12} - 1 = 0,012272$$

γ) Επίσης τις ημέρες αντικατάστασης και των δυο συναλλαγματικών, δηλαδή τις ημέρες που αντιστοιχούν από τις λήξεις τους έως την ημέρα εξόφλησης τους, πρέπει να τις μετατρέψουμε σε μέρη του τριμήνου, δηλαδή:

$$n_1 = 15/2 - 20/6 = 16 + 30 \cdot 3 + 20 = 126 \text{ ημέρες, άρα } n_1 = v_1/\mu = 126/90 = 1,4 \text{ τρίμηνα}$$

$$n_2 = 20/4 - 20/6 = 11 + 30 + 20 = 61 \text{ ημέρες, άρα } n_2 = v_2/\mu = 61/90 = 0,667778 \text{ τρίμηνα}$$

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα η παραπάνω σχέση (1) μετατρέπεται ως εξής:

$$K_1(1+i)^{n_1} + K_2(1+i)^{n_2} = \Pi \Rightarrow K_1(1+i)^{\frac{v_1}{\mu}} + K_2(1+i)^{\frac{v_2}{\mu}} = \Pi \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 300(1+0,012272)^{1,4} + 500(1+0,012272)^{0,667778} = \Pi \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 300 \cdot 1,017223 + 500 \cdot 1,008301 = \Pi \Rightarrow \Pi = 809,32$$